(10) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$.

5. 设$f(x)$在$\mathbf{R}$上连续,且$f(x)\neq 0$,$\varphi(x)$在$\mathbf{R}$上有定义,且有间断点,则下列陈述中哪些是对的,哪些是错的?如果是对的,试说明理由;如果是错的,试给出一个反例.

(1) $\varphi[f(x)]$必有间断点;　(2) $[\varphi(x)]^2$必有间断点;

(3) $f[\varphi(x)]$未必有间断点;　(4) $\dfrac{\varphi(x)}{f(x)}$必有间断点.

6. 设函数

$$f(x)=\begin{cases}e^x, & x<0,\\ a+x, & x\geqslant 0.\end{cases}$$

应当怎样选择数a,才能使得$f(x)$成为在$(-\infty,+\infty)$内的连续函数?

第十节　闭区间上连续函数的性质

第八节中已说明了函数在区间上连续的概念,如果函数$f(x)$在开区间(a,b)内连续,在右端点b左连续,在左端点a右连续,那么函数$f(x)$就是在闭区间$[a,b]$上连续的.在闭区间上连续的函数有几个重要的性质,下面以定理的形式叙述它们.

一、有界性与最大值最小值定理

先说明最大值和最小值的概念.对于在区间I上有定义的函数$f(x)$,如果有$x_0\in I$,使得对于任一$x\in I$都有

$$f(x)\leqslant f(x_0)\quad (f(x)\geqslant f(x_0)),$$

那么称$f(x_0)$是函数$f(x)$在区间I上的最大值(最小值).

例如,函数$f(x)=1+\sin x$在区间$[0,2\pi]$上有最大值2和最小值0.又例如,函数$f(x)=\operatorname{sgn}x$在区间$(-\infty,+\infty)$内有最大值1和最小值-1.在开区间$(0,+\infty)$内,$\operatorname{sgn}x$的最大值和最小值都等于1(注意:最大值和最小值可以相等!).但函数$f(x)=x$在开区间(a,b)内既无最大值又无最小值.下面的定理给出函数有界且最大值和最小值存在的充分条件.

定理1(有界性与最大值最小值定理)　在闭区间上连续的函数在该区间上有界且一定能取得它的最大值和最小值.

这就是说,如果函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续,那么存在常数$M>0$,使得对任一$x\in[a,b]$,满足$|f(x)|\leqslant M$;且至少有一点ξ_1,使$f(\xi_1)$是$f(x)$在$[a,b]$上的最小值;又至少有一点ξ_2,使$f(\xi_2)$是$f(x)$在$[a,b]$上的最大值(图1-40).

这里不予证明.

注意　如果函数在开区间内连续，或函数在闭区间上有间断点，那么函数在该区间上不一定有界，也不一定有最大值或最小值. 例如，函数 $y=\tan x$ 在开区间 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内是连续的，但它在开区间 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内是无界的，且既无最大值又无最小值；又如，函数

$$y=f(x)=\begin{cases}-x+1, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & x=1,\\ -x+3, & 1<x\leqslant 2\end{cases}$$

在闭区间 $[0,2]$ 上有间断点 $x=1$，这函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,2]$ 上虽然有界，但是既无最大值又无最小值（图 1-41）.

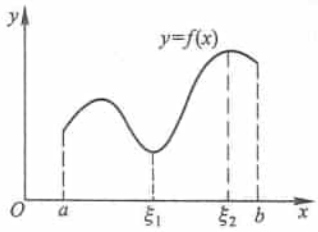


图 1-40

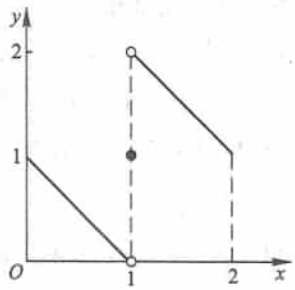


图 1-41

二、零点定理与介值定理

如果 x_0 使 $f(x_0)=0$，那么 x_0 称为函数 $f(x)$ 的零点.

定理 2（零点定理）　设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)$ 与 $f(b)$ 异号（即 $f(a)\cdot f(b)<0$），则在开区间 (a,b) 内至少有一点 ξ，使

$$f(\xi)=0.$$

这里不予证明.

从几何上看，定理 2 表示：如果连续曲线弧 $y=f(x)$ 的两个端点位于 x 轴的不同侧，那么这段曲线弧与 x 轴至少有一个交点（图 1-42）.

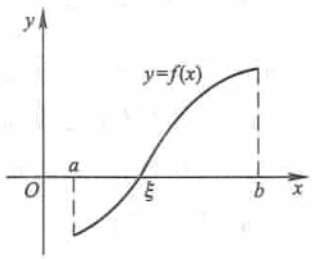


图 1-42

由定理 2 立即可推得下列较一般性的定理.

定理 3（介值定理）　设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，且在这区间的端点取不同的函数值

$$f(a)=A \quad 及 \quad f(b)=B,$$

则对于 A 与 B 之间的任意一个数 C，在开区间 (a,b) 内至少有一点 ξ，使得

$$f(\xi)=C \quad (a<\xi<b).$$

证　设 $\varphi(x)=f(x)-C$，则 $\varphi(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，且 $\varphi(a)=A-C$ 与 $\varphi(b)=B-C$ 异号.根据零点定理，开区间 (a,b) 内至少有一点 ξ 使得

$$\varphi(\xi)=0 \quad (a<\xi<b).$$

又 $\varphi(\xi)=f(\xi)-C$，因此由上式即得

$$f(\xi)=C \quad (a<\xi<b).$$

这个定理的几何意义是：连续曲线弧 $y=f(x)$ 与水平直线 $y=C$ 至少相交于一点（图 1-43）.

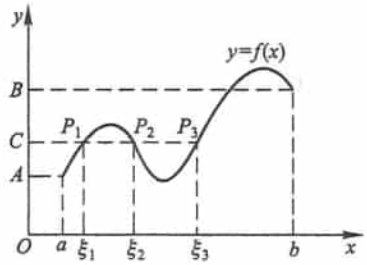


图 1-43

推论　**在闭区间 $[a,b]$ 上连续的函数 $f(x)$ 的值域为闭区间 $[m,M]$，其中 m 与 M 依次为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最小值与最大值.**

设 $m=f(x_1)$，$M=f(x_2)$，而 $m\neq M$，在闭区间 $[x_1,x_2]$（或 $[x_2,x_1]$）上应用介值定理，知 $f(x)$ 可取区间 (m,M) 内的一切值，结合 $f(x_1)=m$，$f(x_2)=M$，便得上述推论.

例 1　证明方程 $x^3-4x^2+1=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少有一个根.

证　函数 $f(x)=x^3-4x^2+1$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，又

$$f(0)=1>0, \quad f(1)=-2<0.$$

例题精讲 1-6

根据零点定理，在 $(0,1)$ 内至少有一点 ξ，使得

$$f(\xi)=0,$$

即

$$\xi^3-4\xi^2+1=0 \quad (0<\xi<1).$$

这等式说明方程 $x^3-4x^2+1=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少有一个根是 ξ.

*三、一致连续性

我们先介绍函数的一致连续性概念.

设函数在区间 I 上连续，x_0 是在 I 上任意取定的一个点.由于 $f(x)$ 在点 x_0 连续，因此 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，使得当 $|x-x_0|<\delta$ 时，就有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$.通常这个 δ 不仅与 ε 有关，而且与所取定的 x_0 有关，即使 ε 不变，但选取区间 I 上的其他点作为 x_0 时，这个 δ 就不一定适用了.可是对于某些函数，却有这样一种重要情形：存在着只与 ε 有关，而对区间 I 上任何点 x_0 都能适用的正数 δ，即对任何 $x_0\in I$，只要 $|x-x_0|<\delta$ 时，就有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$.如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上能使这种情形发生，就说函数 $f(x)$ 在区间 I 上是一致连续的.

定义　设函数$f(x)$在区间I上有定义.如果对于任意给定的正数ε,总存在正数δ,使得对于区间I上的任意两点x_1,x_2,当$|x_1-x_2|<\delta$时,有

$$|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon,$$

那么称函数$f(x)$在区间I上一致连续.

一致连续性表示,不论在区间I的任何部分,只要自变量的两个数值接近到一定程度,就可使对应的函数值达到所指定的接近程度.

由上述定义可知,如果函数$f(x)$在区间I上一致连续,那么$f(x)$在区间I上也是连续的.但反过来不一定成立,举例说明如下:

例2　函数$f(x)=\dfrac{1}{x}$在区间$(0,1]$上是连续的,但不是一致连续的.

因为函数$f(x)=\dfrac{1}{x}$是初等函数,它在区间$(0,1]$上有定义,所以在$(0,1]$上是连续的.

$\forall\varepsilon>0$ $(0<\varepsilon<1)$,假定$f(x)=\dfrac{1}{x}$在$(0,1]$上一致连续,应该$\exists\delta>0$,使得对于$(0,1]$上的任意两个值x_1,x_2,当$|x_1-x_2|<\delta$时,就有$|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$.

现在取原点附近的两点

$$x_1=\frac{1}{n},\quad x_2=\frac{1}{n+1},$$

其中n为正整数,这样的x_1,x_2显然在$(0,1]$上.因

$$|x_1-x_2|=\left|\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right|=\frac{1}{n(n+1)},$$

故只要n取得足够大,总能使$|x_1-x_2|<\delta$.但这时有

$$|f(x_1)-f(x_2)|=\left|\frac{1}{\frac{1}{n}}-\frac{1}{\frac{1}{n+1}}\right|=|n-(n+1)|=1>\varepsilon,$$

不符合一致连续的定义,所以$f(x)=\dfrac{1}{x}$在$(0,1]$上不是一致连续的.

上例说明,在半开区间上连续的函数不一定在该区间上一致连续.但是,有下面的定理:

定理4(一致连续性定理)　**如果函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续,那么它在该区间上一致连续.**

这里不予证明.

习题1-10

1. 假设函数$f(x)$在闭区间$[0,1]$上连续,并且对$[0,1]$上任一点x有$0\leqslant f(x)\leqslant 1$.试证明$[0,1]$

中必存在一点 c,使得 $f(c)=c$ （c 称为函数 $f(x)$ 的不动点）.

2. 证明方程 $x^5-3x=1$ 至少有一个根介于 1 和 2 之间.

3. 证明方程 $x=a\sin x+b$,其中 $a>0,b>0$,至少有一个正根,并且它不超过 $a+b$.

4. 证明任一最高次幂的指数为奇数的代数方程

$$a_0x^{2n+1}+a_1x^{2n}+\cdots+a_{2n}x+a_{2n+1}=0$$

至少有一个实根,其中 $a_0,a_1,\cdots,a_{2n+1}$ 均为常数,$n\in\mathbf{N}$.

5. 证明:方程 $x^3+2x^2-4x-1=0$ 有三个实根.

6. 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,$a<x_1<x_2<\cdots<x_n<b$ （$n\geqslant 3$）,证明:在 (x_1,x_n) 内至少有一点 ξ,使 $f(\xi)=\dfrac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}$.

*7. 设函数 $f(x)$ 对于闭区间 $[a,b]$ 上的任意两点 x,y,恒有 $|f(x)-f(y)|\leqslant L|x-y|$,其中 L 为正常数,且 $f(a)\cdot f(b)<0$.证明:至少有一点 $\xi\in(a,b)$,使得 $f(\xi)=0$.

*8. 证明:若 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续,且 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$ 存在,则 $f(x)$ 必在 $(-\infty,+\infty)$ 内有界.

*9. 在什么条件下,(a,b) 内的连续函数 $f(x)$ 为一致连续?

总习题一

1. 在“充分”“必要”和“充分必要”三者中选择一个正确的填入下列空格内:

（1）数列 $\{x_n\}$ 有界是数列 $\{x_n\}$ 收敛的_____条件,数列 $\{x_n\}$ 收敛是数列 $\{x_n\}$ 有界的_____条件;

（2）$f(x)$ 在 x_0 的某一去心邻域内有界是 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在的_____条件,$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在是 $f(x)$ 在 x_0 的某一去心邻域内有界的_____条件;

（3）$f(x)$ 在 x_0 的某一去心邻域内无界是 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty$ 的_____条件,$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty$ 是 $f(x)$ 在 x_0 的某一去心邻域内无界的_____条件;

（4）$f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时的右极限 $f(x_0^+)$ 及左极限 $f(x_0^-)$ 都存在且相等是 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在的_____条件.

2. 已知函数

$$f(x)=\begin{cases}(\cos x)^{-x^2}, & 0<|x|<\dfrac{\pi}{2},\\ a, & x=0\end{cases}$$

在 $x=0$ 连续,则 $a=$_____.

3. 以下两题中给出了四个结论,从中选出一个正确的结论:

（1）设 $f(x)=2^x+3^x-2$,则当 $x\to 0$ 时,有（　　）.

（A）$f(x)$ 与 x 是等价无穷小　　（B）$f(x)$ 与 x 同阶但非等价无穷小

（C）$f(x)$ 是比 x 高阶的无穷小　　（D）$f(x)$ 是比 x 低阶的无穷小

(2) 设$f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x}}-1}{e^{\frac{1}{x}}+1}$,则$x=0$是$f(x)$的(　　).

(A) 可去间断点　　(B) 跳跃间断点

(C) 第二类间断点　　(D) 连续点

4. 设$f(x)$的定义域是$[0,1]$,求下列函数的定义域:

(1) $f(e^x)$;　　(2) $f(\ln x)$;　　(3) $f(\arctan x)$;　　(4) $f(\cos x)$.

5. 设

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\leqslant 0,\\ x, & x>0,\end{cases}\quad g(x)=\begin{cases}0, & x\leqslant 0,\\ -x^2, & x>0,\end{cases}$$

求$f[f(x)]$,$g[g(x)]$,$f[g(x)]$,$g[f(x)]$.

6. 利用$y=\sin x$的图形作出下列函数的图形:

(1) $y=|\sin x|$;　　(2) $y=\sin|x|$;　　(3) $y=2\sin\dfrac{x}{2}$.

7. 把半径为R的一圆形铁皮,自圆心处剪去圆心角为α的一扇形后围成一无底圆锥.试建立该圆锥的体积V与角α间的函数关系.

*8. 根据函数极限的定义证明$\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x^2-x-6}{x-3}=5$.

9. 求下列极限:

(1) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-x+1}{(x-1)^2}$;　　(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}x(\sqrt{x^2+1}-x)$;　　(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x+3}{2x+1}\right)^{x+1}$;

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$;　　(5) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}$ $(a>0,a\neq 1;b>0,b\neq 1;c>0,c\neq 1)$;

(6) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sin x)^{\tan x}$;　　(7) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\ln x-\ln a}{x-a}$ $(a>0)$;　　(8) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\tan x}{\sqrt{1-x^2}-1}$.

10. 设

$$f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x>0,\\ a+x^2, & x\leqslant 0,\end{cases}$$

要使$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内连续,应当怎样选择数a?

11. 设

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{1+x}{1+x^{2n}},$$

求$f(x)$的间断点,并说明间断点所属类型.

12. 证明

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)=1.$$

13. 证明方程$\sin x+x+1=0$在开区间$\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$内至少有一个根.

14. 如果存在直线 $L: y=kx+b$，使得当 $x\to\infty$（或 $x\to+\infty$，$x\to-\infty$）时，曲线 $y=f(x)$ 上的动点 $M(x,y)$ 到直线 L 的距离 $d(M,L)\to 0$，那么称 L 为曲线 $y=f(x)$ 的渐近线. 当直线 L 的斜率 $k\neq 0$ 时，称 L 为斜渐近线.

（1）证明：直线 $L: y=kx+b$ 为曲线 $y=f(x)$ 的渐近线的充分必要条件是

$$k=\lim_{\substack{x\to\infty\\(x\to+\infty\\x\to-\infty)}}\frac{f(x)}{x},\qquad b=\lim_{\substack{x\to\infty\\(x\to+\infty\\x\to-\infty)}}[f(x)-kx];$$

（2）求曲线 $y=(2x-1)e^{\frac{1}{x}}$ 的斜渐近线；

（3）求曲线 $y=x\ln\left(e+\frac{1}{x}\right)$ 的渐近线.



第一章释疑解难



第一章例题精讲

第二章
导数与微分

微分学是微积分的重要组成部分，它的基本概念是导数与微分.

本章中，我们主要讨论导数和微分的概念以及它们的计算方法.至于导数的应用，将在第三章讨论.

第一节 导数概念

一、引例

为了说明微分学的基本概念——导数，我们先讨论两个问题：速度问题和切线问题.这两个问题在历史上都与导数概念的形成有密切的关系.

1. 直线运动的速度

设某质点沿直线运动.在直线上规定了原点、正方向和单位长度，使直线成为数轴.此外，再取定一个时刻作为测量时间的零点.设质点于时刻 t 在直线上的位置的坐标为 s （简称位置 s）.这样，该质点的运动完全由某个函数

$$s=f(t)$$

所确定.此函数对运动过程中所出现的 t 值有定义，称为位置函数.在最简单的情形，该质点所经过的路程与所花的时间成正比.就是说，无论取哪一段时间间隔，比值

$$\frac{\text{经过的路程}}{\text{所花的时间}} \tag{1-1}$$

总是相同的.这个比值就称为该质点的速度，并说该质点做匀速运动.如果运动不是匀速的，那么在运动的不同时间间隔内，比值(1-1)会有不同的值.这样，把比值(1-1)笼统地称为该质点的速度就不合适了，而需要按不同时刻来考虑.那么，这种非匀速运动

的质点在某一时刻(设为 t_0)的速度应如何理解而又如何求得呢?

首先取从时刻 t_0 到 t 这样一个时间间隔,在这段时间内,质点从位置 $s_0=f(t_0)$ 移动到 $s=f(t)$.这时由(1-1)式算得的比值

$$\frac{s-s_0}{t-t_0}=\frac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0} \tag{1-2}$$

可认为是质点在上述时间间隔内的平均速度.如果时间间隔选得较短,这个比值(1-2)在实践中也可用来说明质点在时刻 t_0 的速度.但对于质点在时刻 t_0 的速度的精确概念来说,这样做是不够的,而更确切地应当这样:令 $t\to t_0$,取(1-2)式的极限,如果这个极限存在,设为 v,即

$$v=\lim_{t\to t_0}\frac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0},$$

这时就把这个极限值 v 称为质点在时刻 t_0 的(瞬时)速度.

2. 切线问题

圆的切线可定义为"与曲线只有一个交点的直线".但是对于其他曲线,用"与曲线只有一个交点的直线"作为切线的定义就不一定合适.例如,对于抛物线 $y=x^2$,在原点 O 处两个坐标轴都符合上述定义,但实际上只有 x 轴是该抛物线在点 O 处的切线.下面给出切线的定义.

设有曲线 C 及 C 上的一点 M(图 2-1),在点 M 外另取 C 上一点 N,作割线 MN.当点 N 沿曲线 C 趋于点 M 时,如果割线 MN 绕点 M 旋转而趋于极限位置 MT,直线 MT 就称为曲线 C 在点 M 处的切线.这里极限位置的含义是:只要弦长 $|MN|$ 趋于零,$\angle NMT$ 也趋于零.

现在就曲线 C 为函数 $y=f(x)$ 的图形的情形来讨论切线问题.设 $M(x_0,y_0)$ 是曲线 C 上的一个点(图 2-2),则 $y_0=f(x_0)$.根据上述定义要定出曲线 C 在点 M 处的切线,只要定出切线的斜率就行了.为此,在点 M 外另取 C 上的一点 $N(x,y)$,于是割线 MN 的斜率为

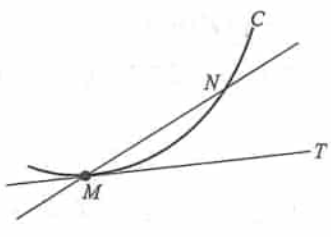


图 2-1

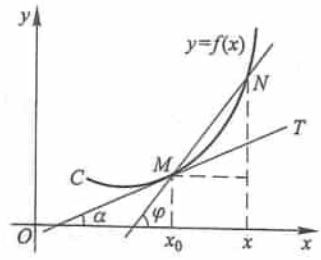


图 2-2

$$\tan\varphi=\frac{y-y_0}{x-x_0}=\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0},$$

其中 φ 为割线 MN 的倾角. 当点 N 沿曲线 C 趋于点 M 时，$x\to x_0$. 如果当 $x\to x_0$ 时，上式的极限存在，设为 k，即

$$k=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

存在，那么此极限 k 是割线斜率的极限，也就是切线的斜率. 这里 $k=\tan\alpha$，其中 α 是切线 MT 的倾角. 于是，通过点 $M(x_0,f(x_0))$ 且以 k 为斜率的直线 MT 便是曲线 C 在点 M 处的切线. 事实上，由 $\angle NMT=\varphi-\alpha$ 以及 $x\to x_0$ 时 $\varphi\to\alpha$，可见 $x\to x_0$ 时（这时 $|MN|\to 0$），$\angle NMT\to 0$. 因此直线 MT 确为曲线 C 在点 M 处的切线.

二、导数的定义

1. 函数在一点处的导数与导函数

从上面所讨论的两个问题看出，非匀速直线运动的速度和切线的斜率都归结为如下的极限：

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0},\tag{1-3}$$

这里 $x-x_0$ 和 $f(x)-f(x_0)$ 分别是函数 $y=f(x)$ 的自变量的增量 Δx 和函数的增量 Δy：

$$\Delta x=x-x_0,\quad \Delta y=f(x)-f(x_0)=f(x_0+\Delta x)-f(x_0).$$

因 $x\to x_0$ 相当于 $\Delta x\to 0$，故(1-3)式也可写成

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}\quad 或\quad \lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}.$$

在自然科学和工程技术领域内，还有许多概念，例如电流强度、角速度、线密度等，都可归结为形如(1-3)式的数学形式. 我们撇开这些量的具体意义，抓住它们在数量关系上的共性，就得出函数的导数概念.

定义　设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义，当自变量 x 在 x_0 处取得增量 Δx（点 $x_0+\Delta x$ 仍在该邻域内）时，相应地，因变量取得增量 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$；如果 Δy 与 Δx 之比当 $\Delta x\to 0$ 时的极限存在，那么称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导，并称这个极限为函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的导数，记为 $f'(x_0)$，即

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x},\tag{1-4}$$

也可记作 $y'|_{x=x_0}$，$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0}$ 或 $\left.\frac{df(x)}{dx}\right|_{x=x_0}$.

函数$f(x)$在点x_0处可导有时也说成$f(x)$在点x_0处具有导数或导数存在.

导数的定义式(1-4)也可取不同的形式,常见的有

$$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \tag{1-5}$$

和

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}. \tag{1-6}$$

(1-5)式中的h即自变量的增量Δx.

在实际中,需要讨论各种具有不同意义的变量的变化"快慢"问题,在数学上就是所谓函数的变化率问题.导数概念就是函数变化率这一概念的精确描述.它撇开了自变量和因变量所代表的几何或物理等方面的特殊意义,纯粹从数量方面来刻画变化率的本质:因变量增量与自变量增量之比$\frac{\Delta y}{\Delta x}$是因变量$y$在以$x_0$和$x_0+\Delta x$为端点的区间上的平均变化率,而导数$f'(x_0)$则是因变量$y$在点$x_0$处的变化率,它反映了因变量随自变量的变化而变化的快慢程度.

如果极限(1-4)不存在,就说函数$y=f(x)$在点x_0处不可导.如果不可导的原因是由于$\Delta x\to 0$时,比式$\frac{\Delta y}{\Delta x}\to\infty$,为了方便起见,也往往说函数$y=f(x)$在点$x_0$处的导数为无穷大.

上面讲的是函数在一点处可导.如果函数$y=f(x)$在开区间I内的每点处都可导,那么就称函数$f(x)$在开区间I内可导.这时,对于任一$x\in I$,都对应着$f(x)$的一个确定的导数值.这样就构成了一个新的函数,这个函数叫做原来函数$y=f(x)$的导函数,记作y',$f'(x)$,$\frac{dy}{dx}$或$\frac{df(x)}{dx}$.

在(1-4)式或(1-5)式中把x_0换成x,即得导函数的定义式

$$y'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

或

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}.$$

注意　在以上两式中,虽然x可以取区间I内的任何数值,但在极限过程中,x是常量,Δx或h是变量.

显然,函数$f(x)$在点x_0处的导数$f'(x_0)$就是导函数$f'(x)$在点$x=x_0$处的函数值,即

$$f'(x_0)=f'(x)\big|_{x=x_0}.$$

导函数$f'(x)$简称导数，而$f'(x_0)$是$f(x)$在x_0处的导数或导数$f'(x)$在点x_0处的值.

2. 求导数举例

下面根据导数定义求一些简单函数的导数.

例 1　求函数$f(x)=C$（C为常数）的导数.

解　$f'(x)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{C-C}{h}=0$，即

$$(C)'=0.$$

这就是说，常数的导数等于零.

例 2　求函数$f(x)=x^n$（$n\in\mathbf{N}_+$）的导数.

解　当$n=1$时，$f'(x)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{(x+h)-x}{h}=1$；

当$n>1$时，

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)^n-x^n}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\left[nx^{n-1}+\frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}h+\cdots+h^{n-1}\right]=nx^{n-1}.$$

即

$$(x^n)'=\begin{cases}1, & n=1,\\ nx^{n-1}, & n>1.\end{cases}$$

例 3　求幂函数$f(x)=x^\mu$（$\mu\in\mathbf{R}$）的导数.

解　幂函数的定义域与常数μ有关，以下设x在幂函数x^μ的定义域内且$x\neq 0$，则

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{(x+h)^\mu-x^\mu}{h}=x^{\mu-1}\cdot\frac{\left(1+\dfrac{h}{x}\right)^\mu-1}{\dfrac{h}{x}}.$$

利用第一章第九节例 7 的结果，便得

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\mu x^{\mu-1},$$

即

$$(x^\mu)'=\mu x^{\mu-1}.$$

这就是幂函数的导数公式①.

利用这公式,可以很方便地求出幂函数的导数,例如:

当$\mu=\frac{1}{2}$时,$y=x^{\frac{1}{2}}=\sqrt{x}$ $(x>0)$的导数为

$$(x^{\frac{1}{2}})'=\frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1}=\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}},$$

即

$$(\sqrt{x})'=\frac{1}{2\sqrt{x}};$$

当$\mu=-1$时,$y=x^{-1}=\frac{1}{x}(x\neq 0)$的导数为

$$(x^{-1})'=(-1)x^{-1-1}=-x^{-2},$$

即

$$\left(\frac{1}{x}\right)'=-\frac{1}{x^2}.$$

例 4　求函数$f(x)=\sin x$的导数.

解　$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\cdot 2\cos\left(x+\frac{h}{2}\right)\sin\frac{h}{2}=\lim_{h\to 0}\cos\left(x+\frac{h}{2}\right)\cdot\frac{\sin\frac{h}{2}}{\frac{h}{2}}=\cos x,$$

即

$$(\sin x)'=\cos x.$$

这就是说,正弦函数的导数是余弦函数.

用类似的方法,可求得

$$(\cos x)'=-\sin x,$$

就是说,余弦函数的导数是负的正弦函数.

例 5　求函数$f(x)=a^x$ $(a>0,a\neq 1)$的导数.

解　$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{a^{x+h}-a^x}{h}=a^x\lim_{h\to 0}\frac{a^h-1}{h}.$$

利用第一章第九节例 6 的结果得

---

① 对$x=0$时,若$\mu>1$,则用导数定义直接计算得$f'(0)=0$,而此时公式右端当$x=0$时也为零,故公式对一切x适用;若$\mu=1$,则对一切x有$f'(x)=1$,而此时公式右端当$x\neq 0$时也为 1,当$x=0$时,其值特别约定为 1,这样,公式对一切x也适用.

$$f'(x)=a^x\ln a,$$

即

$$(a^x)'=a^x\ln a.$$

这就是指数函数的导数公式.特别地,当 $a=e$ 时,因 $\ln e=1$,故有

$$(e^x)'=e^x.$$

上式表明,以 e 为底的指数函数的导数就是它自己,这是以 e 为底的指数函数的一个重要特性.

例 6　求函数 $f(x)=\log_a x$ $(a>0,a\neq 1)$ 的导数.

解　$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\log_a(x+h)-\log_a x}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\log_a\frac{x+h}{x}=\lim_{h\to 0}\frac{1}{x}\cdot\frac{x}{h}\log_a\left(1+\frac{h}{x}\right)=\frac{1}{x}\lim_{h\to 0}\frac{\log_a\left(1+\frac{h}{x}\right)}{\frac{h}{x}}.$$

作代换 $u=\dfrac{h}{x}$ 并利用第一章第九节例 5 的结果得

$$f'(x)=\frac{1}{x\ln a},$$

即

$$(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a}.$$

这就是对数函数的导数公式.特别地,当 $a=e$ 时,由上式得自然对数函数的导数公式

$$(\ln x)'=\frac{1}{x}.$$

例 7　求函数 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处的导数.

解　$$\lim_{h\to 0}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{|h|-0}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{|h|}{h}.$$

当 $h<0$ 时,$\dfrac{|h|}{h}=-1$,故 $\lim\limits_{h\to 0^-}\dfrac{|h|}{h}=-1$;

当 $h>0$ 时,$\dfrac{|h|}{h}=1$,故 $\lim\limits_{h\to 0^+}\dfrac{|h|}{h}=1$.

所以,$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}$ 不存在,即函数 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处不可导.

3. 单侧导数

根据函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 的定义,导数

$$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

是一个极限，而极限存在的充分必要条件是左、右极限都存在且相等，因此 $f'(x_0)$ 存在即 $f(x)$ 在点 x_0 处可导的充分必要条件是左、右极限

$$\lim_{h\to 0^-}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \quad 及 \quad \lim_{h\to 0^+}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

都存在且相等.这两个极限分别称为函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的左导数和右导数，记作 $f'_-(x_0)$ 及 $f'_+(x_0)$，即

$$f'_-(x_0)=\lim_{h\to 0^-}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h},$$

$$f'_+(x_0)=\lim_{h\to 0^+}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}.$$

现在可以说，函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导的充分必要条件是左导数 $f'_-(x_0)$ 和右导数 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等.

函数 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处的左导数 $f'_-(0)=-1$ 及右导数 $f'_+(0)=1$ 虽然都存在，但不相等，故 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处不可导.

左导数和右导数统称为单侧导数.

释疑解难 2-1

如果函数 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内可导，且 $f'_+(a)$ 及 $f'_-(b)$ 都存在，那么就说 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上可导.

三、导数的几何意义

由第一目中切线问题的讨论以及第二目中导数的定义可知：函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 在几何上表示曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x_0,f(x_0))$ 处的切线的斜率，即

$$f'(x_0)=\tan\alpha,$$

其中 α 是切线的倾角（图 2-3）.

如果 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的导数为无穷大，那么这时曲线 $y=f(x)$ 的割线以垂直于 x 轴的直线 $x=x_0$ 为极限位置，即曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x_0,f(x_0))$ 处具有垂直于 x 轴的切线 $x=x_0$（参看后面例 10）.

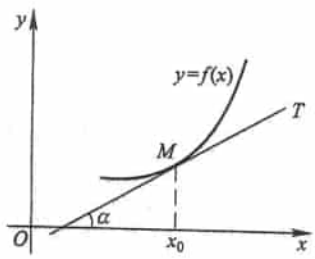


图 2-3

根据导数的几何意义并应用直线的点斜式方程，可知曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x_0,y_0)$ 处的切线方程为

$$y-y_0=f'(x_0)(x-x_0).$$

过切点 $M(x_0,y_0)$ 且与切线垂直的直线叫做曲线 $y=f(x)$ 在点 M 处的法线.如果 $f'(x_0)\neq 0$，法线的斜率为 $-\dfrac{1}{f'(x_0)}$，从而法线方程为

$$y-y_0=-\frac{1}{f'(x_0)}(x-x_0).$$

例 8　求等边双曲线 $y=\frac{1}{x}$ 在点 $\left(\frac{1}{2},2\right)$ 处的切线的斜率，并写出在该点处的切线方程和法线方程.

解　根据导数的几何意义知道，所求切线的斜率为

$$k_1=y'\big|_{x=\frac{1}{2}}.$$

由于 $y'=\left(\frac{1}{x}\right)'=-\frac{1}{x^2}$，于是

$$k_1=-\frac{1}{x^2}\bigg|_{x=\frac{1}{2}}=-4.$$

从而所求切线方程为

$$y-2=-4\left(x-\frac{1}{2}\right),$$

即

$$4x+y-4=0.$$

所求法线的斜率为

$$k_2=-\frac{1}{k_1}=\frac{1}{4},$$

于是所求法线方程为

$$y-2=\frac{1}{4}\left(x-\frac{1}{2}\right),$$

即

$$2x-8y+15=0.$$

例 9　求曲线 $y=x^{\frac{3}{2}}$ 的通过点 $(0,-4)$ 的切线方程.

解　设切点为 (x_0,y_0)，则切线的斜率为

$$f'(x_0)=\frac{3}{2}\sqrt{x}\bigg|_{x=x_0}=\frac{3}{2}\sqrt{x_0}.$$

于是所求切线方程可设为

$$y-y_0=\frac{3}{2}\sqrt{x_0}(x-x_0). \tag{1-7}$$

因切点 (x_0,y_0) 在曲线 $y=x^{\frac{3}{2}}$ 上，故有

$$y_0=x_0^{\frac{3}{2}}, \tag{1-8}$$

由已知切线(1-7)通过点 $(0,-4)$，故有

$$-4-y_0=\frac{3}{2}\sqrt{x_0}(0-x_0). \tag{1-9}$$

求得方程(1-8)及(1-9)组成的方程组的解为 $x_0=4, y_0=8$，代入(1-7)式并化简，即得所求切线方程为

$$3x-y-4=0.$$

四、函数可导性与连续性的关系

设函数 $y=f(x)$ 在点 x 处可导，即

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(x)$$

存在. 由具有极限的函数与无穷小的关系知道，

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(x)+\alpha,$$

其中 α 为当 $\Delta x\to 0$ 时的无穷小. 上式两边同乘 Δx，得

$$\Delta y=f'(x)\Delta x+\alpha\Delta x.$$

由此可见，当 $\Delta x\to 0$ 时，$\Delta y\to 0$. 这就是说，函数 $y=f(x)$ 在点 x 处是连续的. 所以，如果函数 $y=f(x)$ 在点 x 处可导，那么函数在该点必连续.

另一方面，一个函数在某点连续却不一定在该点可导. 举例说明如下：

例 10　函数 $y=f(x)=\sqrt[3]{x}$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，但在点 $x=0$ 处不可导. 这是因为在点 $x=0$ 处有

$$\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\frac{\sqrt[3]{h}-0}{h}=\frac{1}{h^{2/3}},$$

因而，$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h^{2/3}}=+\infty$，即导数为无穷大(注意，导数不存在). 这一事实在图形中表现为曲线 $y=\sqrt[3]{x}$ 在原点 O 具有垂直于 x 轴的切线 $x=0$ (图 2-4).

例 11　函数 $y=\sqrt{x^2}$ (即 $y=|x|$) 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，但在例 7 中已经看到，这个函数在 $x=0$ 处不可导. 曲线 $y=\sqrt{x^2}$ 在原点 O 没有切线(图 2-5).

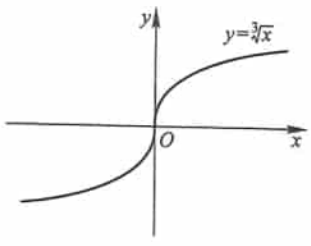


图 2-4

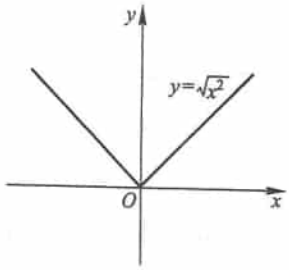


图 2-5

由以上讨论可知，函数在某点连续是函数在该点可导的必要条件，但不是充分条件.

习题 2-1

1. 设物体绕定轴旋转，在时间间隔$[0,t]$上转过角度θ，从而转角θ是t的函数：$\theta=\theta(t)$.如果旋转是匀速的，那么称$\omega=\dfrac{\theta}{t}$为该物体旋转的角速度.如果旋转是非匀速的，应怎样确定该物体在时刻t_0的角速度？

2. 当物体的温度高于周围介质的温度时，物体就不断冷却.若物体的温度T与时间t的函数关系为$T=T(t)$，应怎样确定该物体在时刻t的冷却速度？

3. 设某工厂生产x件产品的成本为

$$C(x)=2\,000+100x-0.1x^2(\text{元}),$$

这函数$C(x)$称为成本函数，成本函数$C(x)$的导数$C'(x)$在经济学中称为边际成本.试求

(1) 当生产100件产品时的边际成本；

(2) 生产第101件产品的成本，并与(1)中求得的边际成本作比较，说明边际成本的实际意义.

4. 设函数$f(x)=\dfrac{(x-1)(x-2)\cdot\cdots\cdot(x-n)}{(x+1)(x+2)\cdot\cdots\cdot(x+n)}$，求$f'(1)$.

5. 证明$(\cos x)'=-\sin x$.

6. 下列各题中均假定$f'(x_0)$存在，按照导数定义观察下列极限，指出A表示什么：

(1) $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=A$；

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$，其中$f(0)=0$，且$f'(0)$存在；

(3) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}=A$.

以下两题中给出了四个结论，从中选出一个正确的结论：

7. 设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{3}x^3, & x\leqslant 1,\\ x^2, & x>1,\end{cases}$$

则$f(x)$在$x=1$处的(　　).

(A) 左、右导数都存在　　(B) 左导数存在，右导数不存在

(C) 左导数不存在，右导数存在　　(D) 左、右导数都不存在

8. 设$f(x)$可导，$F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$，则$f(0)=0$是$F(x)$在$x=0$处可导的(　　).

(A) 充分必要条件　　(B) 充分条件但非必要条件

(C) 必要条件但非充分条件　　(D) 既非充分条件又非必要条件

9. 求下列函数的导数：

(1) $y=x^4$；　(2) $y=\sqrt[3]{x^2}$；　(3) $y=x^{1.6}$；　(4) $y=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$；

(5) $y=\dfrac{1}{x^2}$；　(6) $y=x^3\sqrt[5]{x}$；　(7) $y=\dfrac{x^2\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt{x^5}}$.

10. 已知物体的运动规律为 $s=t^3$ m，求这物体在 $t=2$ s 时的速度.

11. 试证明：

(1) 若 $f(x)$ 为可导的奇函数，则 $f'(x)$ 为偶函数；

(2) 若 $f(x)$ 为可导的偶函数，则 $f'(x)$ 为奇函数；

(3) 若 $f(x)$ 为偶函数，且 $f'(0)$ 存在，则 $f'(0)=0$.

12. 求曲线 $y=\sin x$ 在具有下列横坐标的各点处切线的斜率：

$$x=\frac{2}{3}\pi,\quad x=\pi.$$

13. 求曲线 $y=\cos x$ 上点 $\left(\dfrac{\pi}{3},\dfrac{1}{2}\right)$ 处的切线方程和法线方程.

14. 求曲线 $y=e^x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程.

15. 在抛物线 $y=x^2$ 上取横坐标为 $x_1=1$ 及 $x_2=3$ 的两点，作过这两点的割线.问该抛物线上哪一点的切线平行于这条割线？

16. 讨论下列函数在 $x=0$ 处的连续性与可导性：

(1) $y=|\sin x|$；　(2) $y=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

17. 设函数

$$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\leqslant 1,\\ ax+b, & x>1.\end{cases}$$

为了使函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续且可导，a,b 应取什么值？

18. 已知 $f(x)=\begin{cases}-x, & x<0,\\ x^2, & x\geqslant 0,\end{cases}$ 求 $f'_+(0)$ 及 $f'_-(0)$，又 $f'(0)$ 是否存在？

19. 已知 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & x<0,\\ x, & x\geqslant 0,\end{cases}$ 求 $f'(x)$.

20. 证明：双曲线 $xy=a^2$ 上任一点处的切线与两坐标轴构成的三角形的面积都等于 $2a^2$.

第二节　函数的求导法则

在本节中，将介绍求导数的几个基本法则以及前一节中未讨论过的几个基本初等函数的导数公式.借助于这些法则和基本初等函数的导数公式，就能比较方便地求出

常见的初等函数的导数.

一、函数的和、差、积、商的求导法则

定理 1　如果函数 $u=u(x)$ 及 $v=v(x)$ 都在点 x 具有导数，那么它们的和、差、积、商(除分母为零的点外)都在点 x 具有导数，且

(1) $[u(x)\pm v(x)]'=u'(x)\pm v'(x)$；

(2) $[u(x)v(x)]'=u'(x)v(x)+u(x)v'(x)$；

(3) $\left[\dfrac{u(x)}{v(x)}\right]'=\dfrac{u'(x)v(x)-u(x)v'(x)}{v^2(x)}\ (v(x)\neq 0)$.

证　(1) $[u(x)\pm v(x)]'$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{[u(x+\Delta x)\pm v(x+\Delta x)]-[u(x)\pm v(x)]}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{u(x+\Delta x)-u(x)}{\Delta x}\pm\lim_{\Delta x\to 0}\frac{v(x+\Delta x)-v(x)}{\Delta x}=u'(x)\pm v'(x).$$

于是法则(1)获得证明.法则(1)可简单地表示为

$$(u\pm v)'=u'\pm v'.$$

(2) $[u(x)v(x)]'$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{u(x+\Delta x)v(x+\Delta x)-u(x)v(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\left[\frac{u(x+\Delta x)-u(x)}{\Delta x}\cdot v(x+\Delta x)+u(x)\cdot\frac{v(x+\Delta x)-v(x)}{\Delta x}\right]$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{u(x+\Delta x)-u(x)}{\Delta x}\cdot\lim_{\Delta x\to 0}v(x+\Delta x)+u(x)\cdot\lim_{\Delta x\to 0}\frac{v(x+\Delta x)-v(x)}{\Delta x}$$

$$=u'(x)v(x)+u(x)v'(x).$$

其中 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}v(x+\Delta x)=v(x)$ 是由于 $v'(x)$ 存在，故 $v(x)$ 在点 x 连续.于是法则(2)获得证明.法则(2)可简单地表示为

$$(uv)'=u'v+uv'.$$

(3) $\left[\dfrac{u(x)}{v(x)}\right]'=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\dfrac{u(x+\Delta x)}{v(x+\Delta x)}-\dfrac{u(x)}{v(x)}}{\Delta x}$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{u(x+\Delta x)v(x)-u(x)v(x+\Delta x)}{v(x+\Delta x)v(x)\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{[u(x+\Delta x)-u(x)]v(x)-u(x)[v(x+\Delta x)-v(x)]}{v(x+\Delta x)v(x)\Delta x}$$